

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 1**

MODUL No.09

IF -THEN



Disusun oleh:

Jimmy Harlindo

109082500097

S1IF-13-02

Asisten Praktikum

Adithana dharma putra

Alfin Ilham Berlianto

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2025

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. Guided 1

Source Code

```
package main

import "fmt"

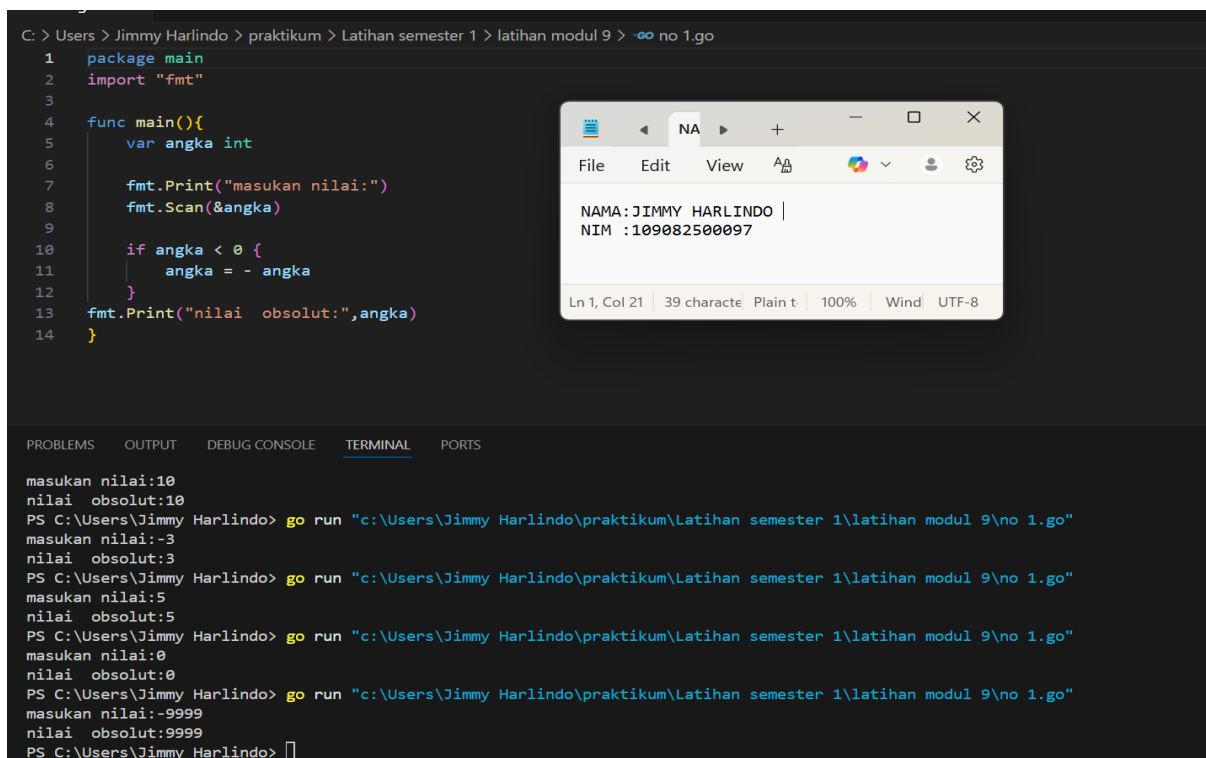
func main(){
    var angka int

    fmt.Print("masukan nilai:")
    fmt.Scan(&angka)

    if angka < 0 {
        angka = - angka
    }

    fmt.Print("nilai  absolut:",angka)
}
```

Screenshoot program



```
C: > Users > Jimmy Harlindo > praktikum > Latihan semester 1 > latihan modul 9 > go no 1.go
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     var angka int
6
7     fmt.Print("masukan nilai:")
8     fmt.Scan(&angka)
9
10    if angka < 0 {
11        angka = - angka
12    }
13    fmt.Print("nilai  absolut:",angka)
14 }
```

masukan nilai:10
nilai absolut:10
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 1.go"
masukan nilai:-3
nilai absolut:3
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 1.go"
masukan nilai:5
nilai absolut:5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 1.go"
masukan nilai:0
nilai absolut:0
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 1.go"
masukan nilai:-9999
nilai absolut:9999
PS C:\Users\Jimmy Harlindo>

Deskripsi program

Program ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, lalu menampilkan nilai absolutnya.

Jika bilangan negatif, nilainya diubah menjadi positif dengan angka = -angka. Output menampilkan hasilnya dengan teks "nilai absolut:".

2. Guided 2

Source Code

```
package main

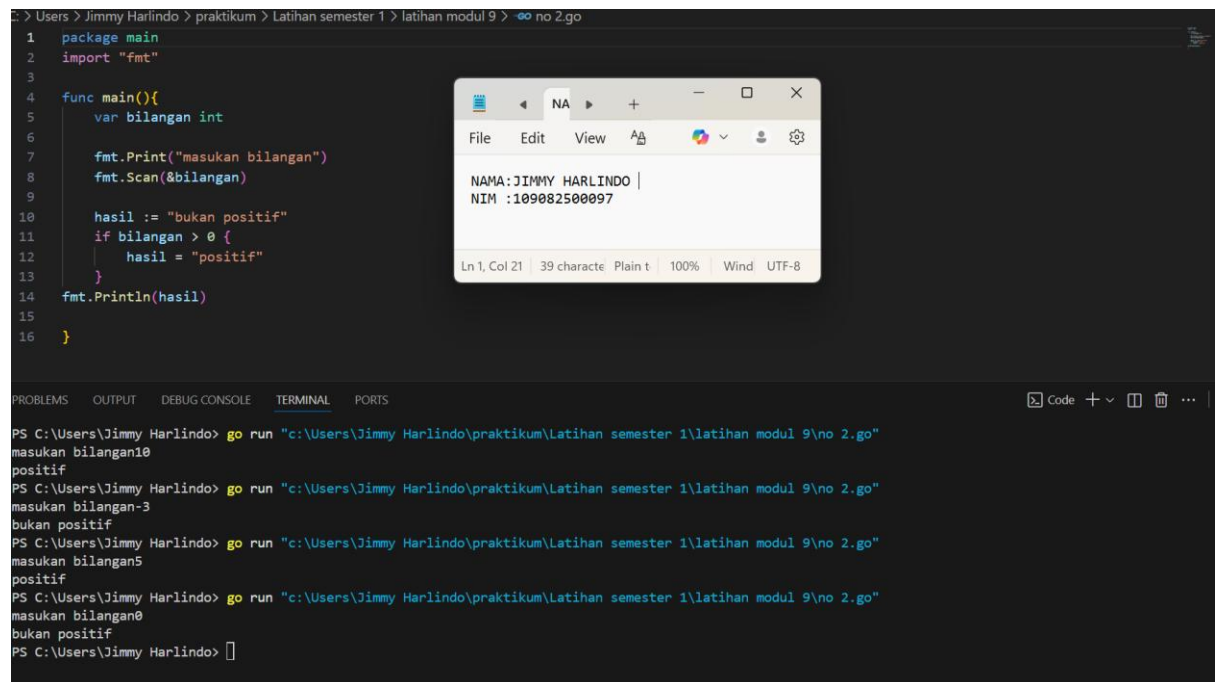
import "fmt"

func main() {
    var bilangan int

    fmt.Print("masukan bilangan")
    fmt.Scan(&bilangan)

    hasil := "bukan positif"
    if bilangan > 0 {
        hasil = "positif"
    }
    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The program is a simple Go file named `no 2.go` located at `c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\`. The code defines a `main` function that prompts the user to enter a number, checks if it is positive, and prints the result.

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     var bilangan int
6
7     fmt.Print("masukan bilangan")
8     fmt.Scan(&bilangan)
9
10    hasil := "bukan positif"
11    if bilangan > 0 {
12        hasil = "positif"
13    }
14    fmt.Println(hasil)
15
16 }
```

The terminal shows the program being run three times with different inputs:

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 2.go"
masukan bilangan10
positif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 2.go"
masukan bilangan-3
bukan positif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 2.go"
masukan bilangan5
positif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 2.go"
masukan bilangan0
bukan positif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo>
```

Deskripsi program

Program ini meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan, lalu memeriksa apakah bilangan tersebut positif atau bukan positif. Jika nilainya lebih dari 0, program menampilkan "positif", selain itu menampilkan "bukan positif".

Guided 3

Source Code

```
package main

import "fmt"

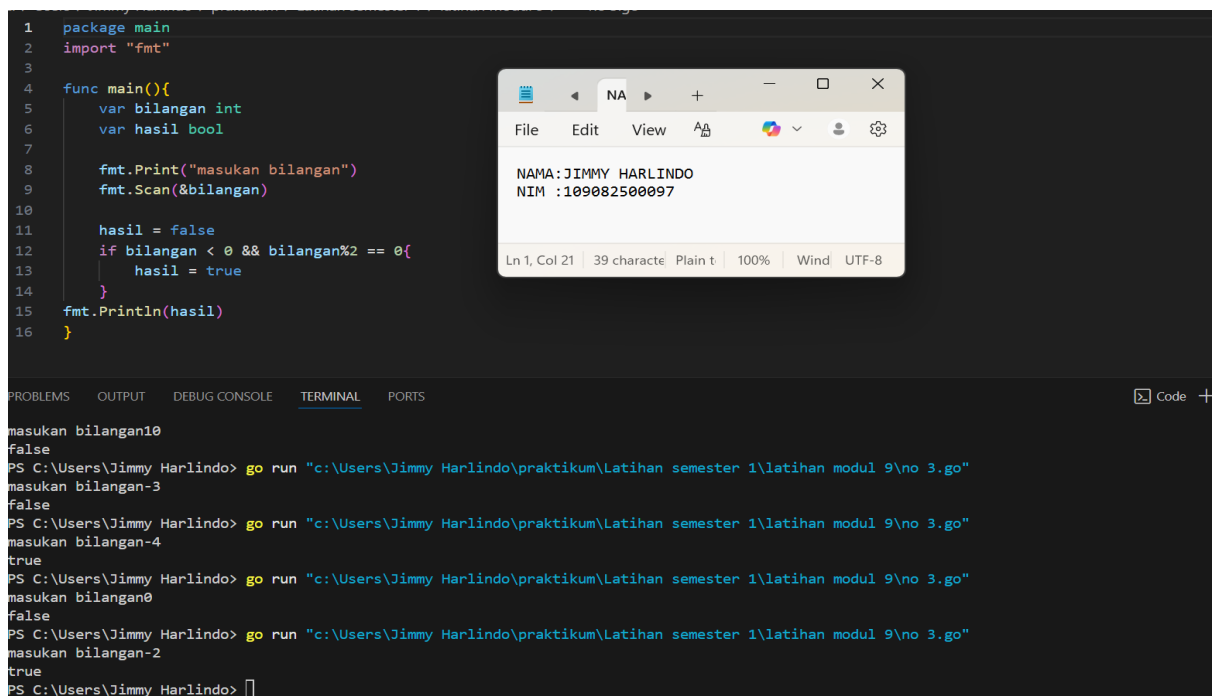
func main(){
    var bilangan int
    var hasil bool

    fmt.Print("masukan bilangan")
    fmt.Scan(&bilangan)

    hasil = false
    if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0{
        hasil = true
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows a Go program in VS Code. The source code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main(){
5     var bilangan int
6     var hasil bool
7
8     fmt.Print("masukan bilangan")
9     fmt.Scan(&bilangan)
10
11     hasil = false
12     if bilangan < 0 && bilangan%2 == 0{
13         hasil = true
14     }
15     fmt.Println(hasil)
16 }
```

The terminal output shows the program being run multiple times with different inputs:

```
masukan bilangan10
false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 3.go"
masukan bilangan-3
false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 3.go"
masukan bilangan-4
true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 3.go"
masukan bilangan0
false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Latihan semester 1\latihan modul 9\no 3.go"
masukan bilangan-2
true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo>
```

Deskripsi program

Program Go ini memeriksa apakah bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap dan negatif.

Jika iya, variabel hasil bernilai true, jika tidak maka false. Hasil akhir ditampilkan di layar.

TUGAS

1. Tugas 1

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var orang int
    fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")
    fmt.Scan(&orang)

    motor := orang / 2

    if orang%2 != 0 {
        motor = motor + 1
    }

    fmt.Println("Jumlah motor yang diperlukan:", motor)
}
```

Screenshoot program

```
no 1.go
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var orang int
7     fmt.Print("Masukkan jumlah orang: ")
8     fmt.Scan(&orang)
9
10    motor := orang / 2
11
12    if orang%2 != 0 {
13        motor = motor + 1
14    }
15
16    fmt.Println("Jumlah motor yang diperlukan:", motor)
17 }
18
```

File Edit View A

NAMA: JIMMY HARLINDO |
NIM : 109082500097

Ln 1, Col 21 | 39 character Plain t | 100%

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + -

```
Jumlah motor yang diperlukan: 5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9>
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 1.go"
Masukkan jumlah orang: 1
Jumlah motor yang diperlukan: 1
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 1.go"
Masukkan jumlah orang: 25
Jumlah motor yang diperlukan: 13
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 1.go"
Masukkan jumlah orang: 9
Jumlah motor yang diperlukan: 5
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> 
```

Deskripsi program

- Setiap motor bisa menampung 2 orang.
- Maka dasar perhitungan: motor = orang / 2
- Jika jumlah orang ganjil, maka satu orang terakhir perlu satu motor tambahan dicek dengan if orang%2 != 0.

2. Tugas 2

Source code

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var bilangan int

    fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
    fmt.Scan(&bilangan)

    hasil := "bukan"

    if bilangan%2 == 0 && bilangan < 0 {
        hasil = "genap negatif"
    }

    fmt.Println(hasil)
}
```


Screenshoot program

The screenshot shows a Go program in a code editor and its execution in a terminal. The code defines a `main` function that prompts the user for a number. It checks if the number is even and negative. If both conditions are true, it sets the result to "genap negatif"; otherwise, it remains "bukan".

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var bilangan int
6
7     fmt.Print("Masukkan bilangan: ")
8     fmt.Scan(&bilangan)
9
10    hasil := "bukan"
11
12    if bilangan%2 == 0 && bilangan < 0 {
13        hasil = "genap negatif"
14    }
15
16    fmt.Println(hasil)
17 }
18
```

The terminal shows the program's output for three test cases:

```
Masukkan bilangan: 10
bukan
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 2.go"
Masukkan bilangan: -4
genap negatif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 2.go"
Masukkan bilangan: 0
bukan
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9\no 2.go"
Masukkan bilangan: -2
genap negatif
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9>
```

Deskripsi program

- Variabel hasil diisi dulu dengan "bukan" (nilai default).
- if `bilangan%2 == 0 && bilangan < 0` memeriksa dua kondisi:
- bilangan genap (`bilangan%2 == 0`)
- bilangan negatif (`bilangan < 0`)
- Kalau dua-duanya benar ,hasil diubah jadi "genap negatif".

3. Tugas 3

Source code

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var x, y int

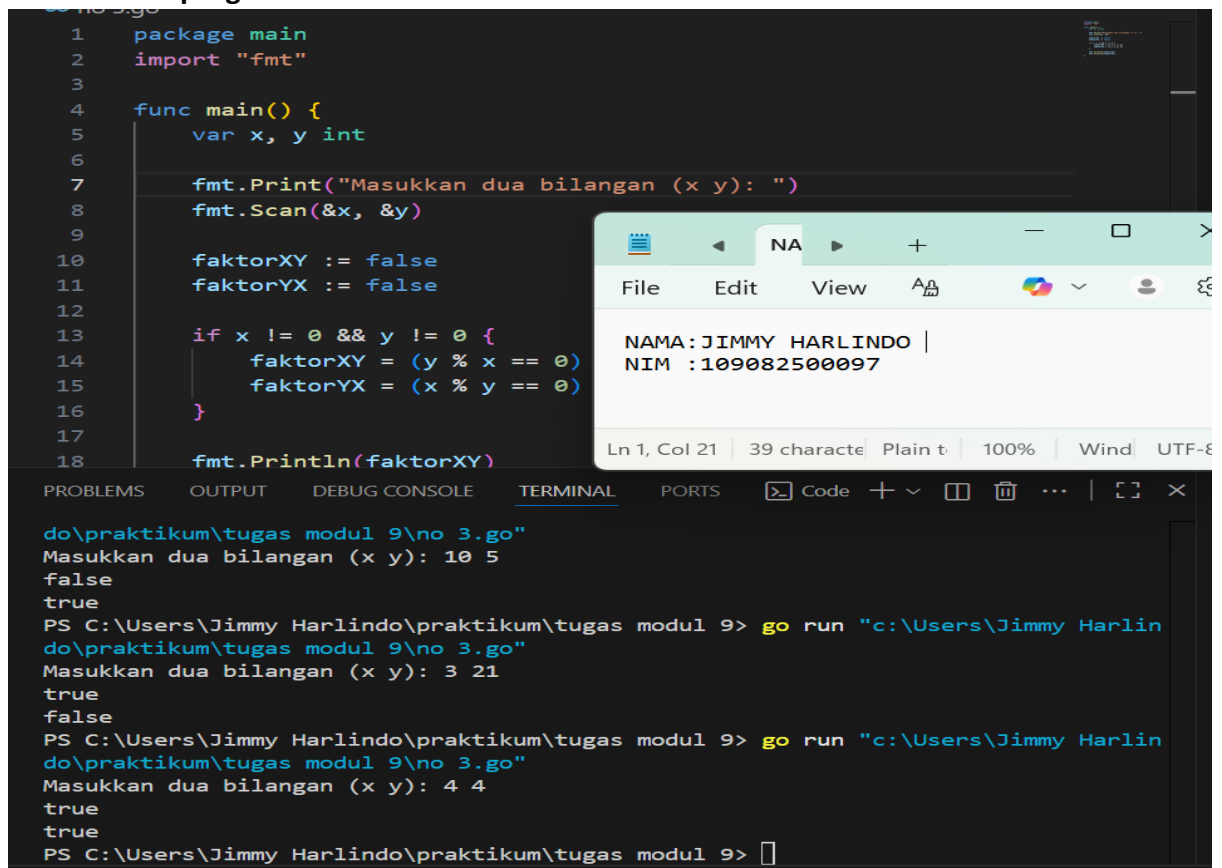
    fmt.Print("Masukkan dua bilangan (x y): ")
    fmt.Scan(&x, &y)

    faktorXY := false
    faktorYX := false

    if x != 0 && y != 0 {
        faktorXY = (y % x == 0)
        faktorYX = (x % y == 0)
    }

    fmt.Println(faktorXY)
    fmt.Println(faktorYX)
}
```

Screenshoot program



The screenshot shows the Go program source code in the editor and its execution output in the terminal. The code is as follows:

```
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var x, y int
6
7     fmt.Print("Masukkan dua bilangan (x y): ")
8     fmt.Scan(&x, &y)
9
10    faktorXY := false
11    faktorYX := false
12
13    if x != 0 && y != 0 {
14        faktorXY = (y % x == 0)
15        faktorYX = (x % y == 0)
16    }
17
18    fmt.Println(faktorXY)
19    fmt.Println(faktorYX)
20 }
```

The terminal output shows the program being run from the directory `do\praktikum\tugas modul 9\` with the file `no 3.go`. It prompts for two numbers and outputs the results for `faktorXY` and `faktorYX`.

```
do\praktikum\tugas modul 9\no 3.go
Masukkan dua bilangan (x y): 10 5
false
true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlin
do\praktikum\tugas modul 9\no 3.go"
Masukkan dua bilangan (x y): 3 21
true
false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9> go run "c:\Users\Jimmy Harlin
do\praktikum\tugas modul 9\no 3.go"
Masukkan dua bilangan (x y): 4 4
true
true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\tugas modul 9>
```

Deskripsi program

1. Program meminta dua input bilangan (x dan y).
2. Dua variabel boolean disiapkan:
 - faktorXY → menyatakan apakah x adalah faktor dari y
 - faktorYX → menyatakan apakah y adalah faktor **dari x**